إيديورا · تقرير اختبار التحمّل

هل النظام جاهز، يستحمل كام، وهيكلّف كام؟

20 سبتمبر 2026
ملخص لصاحب القرار ومطوّر الأعمال

جاهز

النظام جاهز للإطلاق بالدفع الكاش من اليوم. الدفع بالفيزا والمحافظ (Paymob) ما زال يحتاج ربطًا فعليًا، وهو مرحلة ثانية وليس شرطًا للبدء. وجدنا ثلاثة أعطال لا تظهر إلا وقت الزحمة، وتم إصلاحها والتأكد منها — لكنها **لن تعمل عند المستخدمين إلا بعد نشرها.**

20	10,000	17,815	50–100 $
مركزًا كبيرًا (1,000 طالب) في ذروتهم معًا — تكفيهم نسخة واحدة من الموقع	مستخدم متصل بالشات في نفس اللحظة، بدون خطأ واحد	عملية دفع كاش حقيقية تحت الضغط — ولا واحدة احتُسبت مرتين	التكلفة الشهرية المتوقعة عند الإطلاق (حتى 10 مراكز)
محسوب من القياس	مقاس · 392 MB ذاكرة	مقاس · الدفاتر 9 من 9	تقديري

١ الجاهزية بند ببند

البند	الحالة	التفصيل
تحمّل الموقع	جاهز	أضعاف ما يحتاجه أي إطلاق أولي، وبدون أي خطأ تحت الضغط
تحمّل الشات	جاهز	10,000 متصل و600,1 رسالة في الثانية على سيرفر واحد صغير
الدفع كاش عند الكاونتر	جاهز	يعمل بالكامل ومُختبر تحت الضغط
سلامة الفلوس	مثبتة	لا خصم مرتين حتى عند إرسال نفس العملية ثلاث مرات في نفس اللحظة
الدفع أونلاين (Paymob)	مرحلة 2	الأساس مبني، والربط الفعلي مع Paymob لم يتم بعد
واتساب	تجريبي	لا يوجد رقم أعمال موثّق — الدعوات بالإيميل حاليًا
القياس على البيئة الحقيقية	لم يتم	كل الأرقام من جهاز محلي — مطلوب قياس واحد قبل أول مركز

كيف تقرأ الأرقام: «مقاس» = قِيس فعلًا على جهازنا. «تقديري» = مبني على افتراض مذكور بجانبه. كل الاختبارات تمت محليًا؛ لم يُوجَّه أي ضغط إلى Vercel أو Neon أو Railway.

٢ الأعطال التي وُجدت وأُصلحت

الثلاثة لا تظهر في الاستخدام العادي ولا في الاختبارات العادية — تظهر فقط وقت الزحمة، وهو بالضبط وقت الذروة قبل الحصص.

العطل	ماذا كان يحدث	قبل	بعد
الكاونتر «يعلّق» بالكامل الأخطر	إذا سجّل 10 موظفين دفع كاش في نفس اللحظة، يتوقف النظام عند **الجميع**. اختبرناه بـ 90 عملية دفع معًا.	0 نجح 31–60 ثانية	162 نجح 0.11 ثانية
الشات يتجمّد بعد كل تحديث	كل مرة يُحدَّث فيها سيرفر الشات والناس متصلة. تكرر 6 مرات من 6 قبل الإصلاح، و0 من 6 بعده.	19 ثانية 10 اتصالات تفشل	0.002 ثانية 0 فشل
الصفحات ثقيلة بلا سبب	كل صفحة كانت ترسل نصوص كل البوابات (الطالب يستلم نصوص المدرّس وصاحب المركز). الآن كل بوابة تستلم نصوصها فقط.	93 KB	63 KB −33%

ملاحظة لم تُصلَح: إذا انقطع النت لحظة الدفع عند الكاونتر، قد يرى الموظف «فشل» بينما الدفع سُجِّل فعلًا. لا يحدث خصم مرتين (النظام يرفض المحاولة الثانية)، لكن الرسالة مربكة. حدث هذا 29 مرة أثناء العطل الأول. الحل صغير ومقترح.

٣ الموقع يستحمل كام؟

الأرقام لـ**نسخة واحدة** (معالج واحد). Vercel يشغّل نسخًا إضافية تلقائيًا وقت الزحمة، فهذه ليست سقف النظام. عند تجاوز الحد، الموقع **يبطّأ ولا يقع**: صفر أخطاء في كل الاختبارات النهائية.

المستخدم	طلب/ثانية براحة	زمن الاستجابة	يعني كم شخصًا في نفس اللحظة تقديري
ولي الأمر	**419**	**0.47 ث**	حوالي 3,100 ولي أمر
الطالب	**334**	**0.32 ث**	1,500 – 3,000 طالب يتصفّح
المدرّس	**182**	**0.03 ث**	حوالي 700 مدرّس
موظف الكاونتر	**159**	**0.02 ث**	كاونترات 100 مركز بأقصى سرعة
المحاسب / مدير المنصة	**118 – 138**	**0.03 – 0.33 ث**	أكبر بكثير من أي فريق عمل
صاحب المركز	**95**	**0.36 ث**	حوالي 450 صاحب مركز

بلغة البيزنس: مركز كبير (1,000 طالب) في أسوأ نصف ساعة عنده — كل الطلاب يسجّلون حضورهم وآخرون يتصفّحون — ينتج حوالي **8 طلبات في الثانية**. أي أن نسخة واحدة تكفي **حوالي 20 مركزًا كبيرًا في ذروتهم معًا**.

٤ سيرفر الشات (WebSocket) يستحمل كام؟

الاختبار	النتيجة مقاس
10,000 مستخدم متصل في نفس اللحظة	الكل اتصل · 0 أخطاء · 0 انقطاع · **392 MB** ذاكرة · المعالج 2–5%
الـ 10,000 يعيدون الاتصال في نفس الثانية	عاد الجميع خلال **3.6 ثانية** · 0 أخطاء
سرعة الرسائل	**1,600 رسالة في الثانية**، وكل رسالة تصل في أقل من 0.01 ثانية
فوق 1,600 رسالة/ثانية	يبطّأ ولا يُضيّع ولا يُكرّر: كل رسالة = سطر واحد بالضبط

للتخيّل: 1,600 رسالة في الثانية ≈ **32,000 شخص يكتبون في نفس اللحظة.** مئة مركز مزدحم تحتاج أقل من 20 رسالة في الثانية — أي 80 ضعف الاحتياج. لذلك **الذاكرة هي ما يحدد حجم سيرفر الشات لا السرعة:** حوالي 190 MB أساسًا + 35 MB لكل 1,000 متصل.

حد يجب معرفته: سيرفر الشات لا يمكن تشغيل نسختين منه حاليًا، لأن «من متصل الآن» محفوظ في ذاكرة السيرفر نفسه. نسخة واحدة تكفي المرحلتين الأولى والثانية؛ وقبل المرحلة الثالثة يلزم بناء ربط بين النسخ.

٥ في ماذا سنشترك؟

لا تشترِ سيرفرًا ثابتًا. الخدمات الحالية تكبر وحدها وتدفع على قدر الاستخدام — أرخص وأأمن في البداية.

الجزء	الخدمة	الحجم عند الإطلاق	المنطقة
سيرفر الموقع	Vercel — باقة Pro (المجانية ممنوعة تجاريًا)	يكبر تلقائيًا	فرانكفورت
قاعدة البيانات	Neon — باقة مدفوعة صغيرة + نسخ احتياطي	ربع إلى 1 معالج	فرانكفورت (حالية)
سيرفر الشات	Railway — سيرفر دائم التشغيل	512 MB · نصف معالج ≈ 5,000 متصل	أوروبا
الحماية من التخمين	Upstash Redis — حسابك الحالي	المجاني كافٍ	أوروبا

٦ التكلفة حسب المرحلة تقديري

المرحلة	الحجم	ذروة الموقع	سيرفر الشات	شهريًا
1 · الإطلاق	1–10 مراكز · حتى 10 آلاف طالب	**~80 طلب/ث**	512 MB	**50 – 100 $**
2 · النمو	10–100 مركز · حتى 100 ألف طالب	**~800 طلب/ث**	1 GB · معالج واحد	**300 – 700 $**
3 · قيادة السوق	1,000 مركز · مليون طالب	**~8,000 طلب/ث**	2–4 سيرفرات بعد بناء الربط	**3,000 – 6,000 $**

الأسعار من الذاكرة وليست عروضًا رسمية — تُراجَع من مواقع الشركات قبل أي قرار. أكبر بند تكلفة مع النمو هو نقل البيانات لا المعالجات، ولذلك كان تصغير الصفحات بنسبة 33% أول توفير فعلي.

٧ الخطوات القادمة بالترتيب

1	**نشر إصلاحات اليوم** (commit ثم deploy) — بدون ذلك تبقى الأعطال الثلاثة عند المستخدمين.	صاحب المشروع · الآن
2	**التأكد أن Vercel وRailway في أوروبا.** قاعدة البيانات في فرانكفورت؛ لو كان سيرفر الشات في أمريكا فكل رسالة تعبر المحيط 8 مرات.	لوحة التحكم · 5 دقائق
3	**قياس السرعة على البيئة الحقيقية** بطلبات عادية (ليس اختبار ضغط). هذا أكبر مجهول متبقٍ.	قبل أول مركز
4	**رقم مميّز لكل عملية دفع عند الكاونتر** حتى لا تظهر «فشل» لدفع نجح.	تطوير · صغير
5	**ضبط 4 استعلامات تبطؤ مع نمو البيانات** لا مع الزحمة (بحث الكاونتر، لوحة صاحب المركز، لوحة المدرّس، حفظ الدرجات).	تطوير · قبل المرحلة 2
6	**الربط الفعلي مع Paymob** للدفع أونلاين.	تطوير · كبير
7	**ربط نسخ الشات عبر Redis.**	قبل المرحلة 3 فقط

٨ ما لم يُختبر

البيئة الحقيقية	كل القياسات محلية بلا شبكة. على Neon كل عملية رحلة شبكة، فالأرقام الفعلية ستكون أبطأ.
مسارات الفلوس الأخرى	الدفع أونلاين، المحفظة، تسوية الحصص، مستحقات المدرّسين، الاسترداد.
في الشات	«يكتب الآن»، «تمت القراءة»، إشعارات غير المتصل، المجموعات.
المدة والحجم	أطول اختبار 10 دقائق؛ البيانات 20 مركزًا و20 ألف طالب.

٩ مصطلحات في سطر

طلب (request)
كل مرة يطلب فيها المتصفح شيئًا من السيرفر. فتح صفحة واحدة ≈ 3 إلى 5 طلبات.

نسخة (instance)
نسخة شغّالة من الموقع على معالج واحد. Vercel يضيف نسخًا وحده وقت الزحمة.

WebSocket
اتصال مفتوح طوال الوقت لتصل الرسالة فورًا — لذلك يحتاج سيرفرًا دائم التشغيل.

الحجم المضغوط
ما ينتقل فعلًا عبر الإنترنت — وهو ما تُحاسَب عليه.

عن رقم المليون طلب في الثانية: هو أربعة أضعاف ما ينتجه **كل طلاب مصر وأولياء أمورهم** لو استخدموا النظام في نفس الثانية، وتكلفته 2 إلى 5 ملايين دولار شهريًا. الهدف المنطقي — 1,000 مركز — أقل منه 125 مرة، ويمكن بلوغه بالمعمارية الحالية.